

16 - 04- GLOMERULONEPHRITE AIGUE POST INFECTIEUSE DE L'ENFANT - Pr. Ait Sab

Le cours présent est intitulé Glomérulonephrite aiguë postinfectueuse de l'enfant. A la fin de ce cours, comme d'habitude, vous devez être capables de répondre à un certain nombre d'objectifs. Il faut savoir définir une GNA, une glomérulonephrite aiguë.

Il faut savoir poser le diagnostic d'une forme commune de la glomérulonephrite aiguë parce que c'est la plus fréquente. Il faut connaître les formes compliquées de la glomérulonephrite aiguë, connaître le traitement et les éléments de surveillance d'une glomérulonephrite aiguë et bien sûr citer les indications de la biopsérénale en matière de glomérulonephrite. La glomérulonephrite, elle se définit comme suit.

C'est un syndrome néphritique aiguë. Et le syndrome néphritique aiguë, il est fait d'une hématurie, protéinurie et rétention hydrosodée. Et dans la rétention hydrosodée, vous avez les œdèmes, l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale.

La glomérulonephrite aiguë, la plus fréquente, c'est la glomérulonephrite proliférative endocapillaire qu'on va voir dans ce cours. C'est une pathologie, comme j'ai dit, fréquente, bénigne, mais qui peut engager le pronostic vital du patient et lui faire courir des complications graves. C'est la première cause de glomérulopathie chez l'enfant, bien sûr dans les pays à défaut d'hygiène.

On va voir que la forme la plus fréquente, c'est la post-infectieuse, et bien sûr qu'il y a un problème des pays à hygiène déficiente, dans les pays sous-développés, et on voit de développer. Il y a plusieurs appellations à cette glomérulonephrite aiguë post-infectieuse. On peut l'appeler la proliférative endocapillaire, on peut l'appeler la proliférative intracapillaire.

Elle comporte une hypercellularité glomérulaire faite de cellules mésangiales, endothéliales ou de la circulation. Les mécanismes sont inflammatoires d'origine immunitaire parce qu'il y a des dépôts d'immunoglobuline et de compléments. Il y a des dépôts de ces trois et c'est pour ça qu'on va voir que le complément va être diminué.

Et sur le plan clinique, elle se manifeste par un début brutal de ce syndrome néphritique aiguë qu'on a vu dans la définition. Donc, les glomérulonephrites aiguës post-infectieuses, il n'y a pas que la post-streptococcique et ça c'est très important. Il faut le connaître.

La glomérulonephrite aiguë classique post-streptococcique, la post-streptococcique, certes, c'est la plus fréquente, mais on peut avoir des glomérulonephrites au cours des infections bactériennes, tels les néphrites de Shand, les glomérulonephrites associés aux endocardites, c'est pour ça en matière d'endocardite, on vous demande toujours de tromper une bandelette dans les urines à la recherche d'une hématurie. Dans les glomérulonephrites associés aux suppurations, la syphilis, le staphylocoque, le pneumocoque, le méningocoque, le mycoplasme,

l'hémophilus influenzae, donc il y a plusieurs types de bactéries qui peuvent être responsables d'une glomérulonephrite aiguë post-infectieuse. Il y a les glomérulonephrites aussi au cours des parasitoses, paléodiosme, leishmaniose, bilharziose, donc on voit le paléodiosme, on ne le voit pas fréquemment, mais par contre la leishmaniose, on a la forme viscérale, et donc il faut penser à dépister la teinte rénale.

Les glomérulonephrites et infections virales, et là on le voit dans les formes chroniques en matière d'hépatite B, C et VIH, et dans les glomérulonephrites post-infection virale aiguë, post-varicelle, rougeole, CMV, parvovirus, Epstein-Barr, etc. Il y a aussi les glomérulonephrites et infections fongiques, tels le *Candida imbricans*, et dans ces cas, la glomérulonephrite, elle reste sporadique et peut survenir de façon concomitante à l'infection, soit au moment de l'infection, soit elle devient sporadique. Et le type de description dans ce cours, vu la fréquence, c'est la glomérulonephrite aiguë, peptococcique.

L'incidence de cette infection, elle est mal connue. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a beaucoup de formes qui sont asymptomatiques, donc qui peuvent parfois, les formes asymptomatiques, elles peuvent multiplier l'incidence par 20. En général, 1 à 2 pour 100 000 habitants, mais vu que ces formes asymptomatiques qui passent inaperçues, on n'arrive pas à recenser tous les cas.

Donc l'incidence, elle est beaucoup plus que ces chiffres-là. La diminution de fréquence, elle est d'au moins 50 % en 30 ans. On assiste actuellement à cette diminution de fréquence, surtout dans les pays développés.

Les pays développés, ils ne voient plus, presque plus, de GNA poststreptococci parce qu'ils n'ont plus de streptococci. Et c'est pour ça, nous, au Maroc, on garde toujours le programme national de lutte contre le rhumatisme articulaire aigu. Et bien sûr, dans ce programme-là, on traite tout angine comme streptococcique jusqu'à preuve du contraire si on n'a pas, bien sûr, le test rapide pour savoir est-ce que c'est une angine bactérienne ou c'est une angine streptococcique.

Donc la fréquence, elle dépend du niveau socio-économique. J'ai bien expliqué ça. Et vous voyez que dans les pays développés, on a 10 % des glomérulonephrites sont poststreptococciques.

Alors que dans nos pays, on a 40 à 70 %. Et je vous dis qu'actuellement, on en a heureusement moins parce qu'il y a une amélioration du niveau d'hygiène, il y a une amélioration de la prise en charge des angines, etc. Et bien sûr, à côté de cela, il y a de possibles facteurs génétiques et nutritionnels. Et d'ailleurs, quand on a parfois, on reçoit des cas, soit d'une région, soit d'une famille, soit d'une zone où il y a de l'hygiène défectueuse, des familles.

Donc ça suppose qu'il y a ces facteurs-là qui sont peut-être mis en cause. Alors concernant le début, on a dit que le plus souvent sporadique, mais elle peut survenir par épidémie. Et l'incidence après une infection ORL, elle est beaucoup plus fréquente par rapport à l'infection

cutanée.

Donc après une infection ORL, c'est 8 à 25 %. Après une infection cutanée, c'est 1 à 2 %. C'est pourquoi on voit beaucoup de RAA et beaucoup de GNA après une infection ORL, surtout des Angines. Ça se voit dans les intempéries. Et là, on la voit plus en hiver après une infection ORL et sous les tropiques au cours de la saison chaude après une infection cutanée.

L'âge, c'est entre 2 et 12 ans et 5 % avant 2 ans. Généralement, la glomérulonephritique du poststreptococcique, elle est moins fréquente avant 2 ans. C'est l'âge scolaire généralement.

Et elle peut se voir aussi dans 5 à 10 % à l'âge adulte après 40 ans. Donc là, on peut aussi la voir. Mais la grande fréquence, elle se situe entre 2 et 12 ans.

On dit que le sexe ratio est égal à 2, c'est-à-dire à prédominance masculine, mais les filles, elles font beaucoup plus de formes asymptomatiques. Et donc, si on compte ces formes asymptomatiques, le sexe ratio, il peut devenir égal à. Comme étiologie, on a déjà le titre, il contient l'étiologie, c'est une infection poststreptococcique et c'est le streptococque du groupe A dans 80 % des cas. Parfois, il y a le groupe C et le groupe G, mais retenir surtout le groupe A. Toutes les souches ne sont pas concernées.

Il y a certaines souches qui sont néphritogènes et ces souches-là, elles possèdent ce qu'on appelle la protéine de paroi M. Et ce sont ces sérotypes-là qui contiennent cette protéine. Donc, il y a certaines souches, on va voir, qui donnent, dans l'infection ORL, regardez, c'est le sérotype 12, mais aussi on peut avoir un 3, etc. Et dans l'infection cutanée, ce sont ces sérotypes-là.

Donc, retenir que c'est le streptococque qui est le streptococque du groupe A. Certaines souches sont néphritogènes qui contiennent la protéine de paroi M. Dans l'infection ORL, c'est le sérotype 12. Avec le sérotype M49, on dit que le risque de GNA est 5 fois supérieur après une infection cutanée qu'après une angine. Donc, voilà, 12 pour l'ORL et 49 pour le cutané.

7 à 15 jours, si on a une infection ORL, c'est-à-dire on fait une angine et une à deux semaines après, on peut faire une glomérulonephrite aiguë poststreptococcique. Tandis qu'après une infection cutanée, c'est 3 à 6 semaines. Et ça, c'est important quand vous faites votre interrogatoire.

Donc, dans l'infection ORL, vous revenez dans les deux semaines précédentes, alors que pour chercher une infection cutanée, il faut remonter jusqu'à 1 mois. Regardez ici, c'est l'aspect classique des angines érythématopultacées. D'accord? Donc, vous voyez les dépôts ici, dites angines blanches.

Et là, c'est l'angine érythémateuse, et il n'y a pas de dépôts dites angines pauvres. Aussi, parmi les infections streptococciques, il y a la scarlatine. Donc, regardez la langue framboisée, regardez l'éruption papilleuse, mais maquilleuse, au niveau du 30, donc qui peut être parfois

généralisée.

Et regardez ici, la desquamation tardive, scarlatine. Là aussi, c'est une scarlatine, et je vous ai dit que c'est un érythème qui peut être étendu, regardez au niveau de la région fessière, avec la desquamation. L'impetigo aussi, donc en tant qu'infection streptococcique, regardez la forme typique chez l'enfant, en général, c'est périorificiel, autour du nez, autour de la bouche.

Concernant la physiopathologie de cette infection, on a dit que ce sont des réactions immunes. D'accord? Alors, l'antigène streptococcique, quand il rentre dans l'organisme, automatiquement, il y a une fabrication d'anticorps. Dans l'organisme, il y a certains organes ou certains tissus qui ont une similitude avec cet antigène.

Et c'est ce qui se passe au niveau du RAA, c'est la même chose qui se passe au niveau du RAS, sauf qu'au niveau du RAA, la cible, c'est le cœur. Au niveau de la glomerulonephrite, la cible, c'est le RAS. Et donc, ces antigènes, ces phénomènes d'auto-immunité avec formation de complexes immunes circulant au niveau du sang, ces phénomènes-là, donc, ils vont bien sûr s'accompagner d'une activation complémentaire, d'une activation complémentaire et le complément, il va être consommé dans ce processus, c'est pourquoi on va avoir une hypocomplémentémie.

La base de cette immunité, elle est cellulaire, donc les lymphocytes et les macrophages qui vont produire des cytokines pro-inflammatoires et de fait, de cette similitude moléculaire, bien sûr, ces anticorps-là, ils vont aller attaquer le RAS. Donc, ces antigènes streptococciques, c'est la protéine M, c'est la streptokine A, c'est la streptococcine B ou son précurseur et c'est pour ça, ils sont à la base des anticorps qu'on recherche, qu'on dose au niveau du RAS. Pour la clinique, la forme commune, c'est la forme la plus fréquente.

C'est un garçon ou une fille en général d'âge scolaire avec un début brutal, fait de syndrome oedémateux qui sont le plus souvent des oedèmes du visage avec des urines rares et troubles. Des urines foncées, ce sont des urines bouillantes, sales. Et je vous ai expliqué dans le cours de l'hématurie pourquoi elles sont bouillantes, sales.

C'est des globules rouges qui ont passé tout le long du néphron et donc, ils sont déformés et mal formés. Alors, le syndrome oedémateux, généralement, il est fait d'oedèmes du visage et on peut avoir la même chose qu'un état d'anasarque qu'on voit dans le syndrome néphrotique quand la GNA, elle se complique de syndrome néphrotique. Dans la forme commune, généralement, il n'y a pas de syndrome néphrotique ou une petite protéinurie et donc, ce sont des oedèmes qui sont modérés.

L'hématurie macroscopique fait durer une bouillante sale et elle est instable, l'hématurie macroscopique, mais l'hématurie microscopique, elle est constante et on va voir ça. Avec, bien sûr, dans le tableau, il y a l'HTA qui se voit dans un cas sur deux. Donc, on a le syndrome néphritique aiguë qui fait dématurer, protéinurie et rétention hydrosoluble et dans la rétention

hydrosaudée, on a des oedèmes, on a l'HTA, comme on a vu tout à l'heure par l'insuffisance rénale.

Alors, regardez l'aspect des urines bouillantes sales, ce ne sont pas des urines rouges, c'est des urines plutôt foncées, comme du thé, très bouillante. Et, cette phase, c'était ce tableau clinique, il vient après une période de latence qui est de 7 à 15 jours, comme je viens de le dire, si infection ORL, 3 à 6 semaines si infection cutanée. Le début, j'insiste, il est brutal avec oedèmes du visage, hématurie, syndrome néphritique est complet.

40% des cas, on a une hématurie associée à une petite protéine urée, HTA, insuffisance rénale et oedèmes. Mais, il y a une chose très importante dans la clinique, c'est qu'il y a un contraste entre les signes glomérulaires qui sont souvent modérés et la surcharge hydrosodique qui est souvent intense. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir une protéine urée qui n'est pas très importante, une insuffisance rénale qui n'est pas très importante et pourtant, vous allez avoir une HTA menaçante et un syndrome oedémateux qui peut être important.

Donc, surtout l'HTA qui menace. La fréquence des signes rénaux. Je vous ai déjà dit que l'hématurie microscopique, elle est constante, alors que la macroscopique, on l'avoue dans 40% des cas.

La protéine urée se voit dans 80% des cas, sans bien sûr que ce soit un syndrome néphrotique et le syndrome néphrotique n'excède pas 5 à 20%. Attention, quand vous avez un syndrome néphrotique, ça devient grave. Les oedèmes, c'est 90% des cas.

L'HTA, l'HTA c'est 60 à 80%. Et attention, c'est elle qui fait parfois la gravité du tableau à côté de l'insuffisance rénale qui se voit dans 25 à 50% et l'oligurie dans 10 à 50% des cas. Et c'est pour ça, je vous ai dit qu'il y a un contraste entre le tableau clinique et la gravité de l'atteinte glomériulaire et la gravité de la rétention.

Et bien sûr, l'oligurie, quand elle atteint un enfant sur deux, ça devient un signe. C'est vraiment fréquent et c'est grave. Parfois, c'est ce qui indique la dialyse.

Et bien sûr, on peut avoir une défaillance cardiaque ou un OAP ou des signes neurologiques qui sont secondaires à cet HTA qui devient maligne. Et donc, l'intensité de la surcharge, elle est disproportionnée par rapport au niveau d'insuffisance rénale. C'est-à-dire, vous pouvez avoir beaucoup d'oedèmes, une HTA maligne avec une fonction rénale qui n'est pas très, très, très gravement.

Il y a aussi des formes asymptomatiques. Et c'est pour ça que je vous ai dit que l'incidence, elle est très mal connue parce que ces formes asymptomatiques, elles passent inaperçues. 50% des cas, c'est la moitié des cas quand même, ça peut se manifester par une hématurie microscopique, par une HTA, par un syndrome néphrotique, des douleurs lombaires, anorexie, vomissement.

Donc, vous voyez, c'est des choses qui peuvent passer quand même inaperçues sauf le syndrome néphrotique. Et là, bien sûr, il y a, il y a donc les oedèmes qui vont... Alors, les paracliniques. Il y a certains examens qui sont avisés diagnostiques.

D'accord ? Et l'objectif de ces examens-là, c'est un, confirmer l'hématurie, apprécier le niveau de la protéinurie, évaluer le degré de l'insuffisance rénale et des troubles ioniques associés. Il faut savoir, il y a des formes graves où on a recours à l'immunosuppression. L'hématurie, elle est de type glomérulaire.

Donc, on va faire une bandelette. On va faire aussi un compte à 10. C'est comme je vous ai expliqué dans le cours de l'hématurie.

Donc, c'est une, ce sont des globules rouges qui sont échauffés, déformés. La protéinurie, elle est généralement modérée. L'insuffisance rénale, là aussi, ça rentre dans cette disproportion.

Vous allez avoir des hyperkaliémies qui sont disproportionnées par rapport à l'insuffisance rénale. C'est-à-dire, le potassium, il est élevé alors que la fonction rénale ne suit pas la gravité de la kaliémie. Et ceci est secondaire à un hyperhydratisme et hypoaldostéronisme qui se voient dans cette infection.

Bien sûr, il faut chercher la preuve d'infection streptococcique. C'est un argument aussi de diagnostic. Et je reviens sur le complément.

Je vous ai dit que c'est une réaction immune dans laquelle il y a une consommation du complément. Donc, on va avoir une baisse du complément total avec une baisse de la fraction C3 dans 90 à 100 % des cas. Alors, le C4, il est abaissé précocement mais de façon transitoire.

Donc, c'est le premier qui s'abaisse, c'est le C4. Mais c'est le premier également qui se normalise. Donc, si vous avez les moyens, le malade a les moyens, vous pouvez demander les trois.

Si vous n'avez pas les moyens, il faut surtout demander le C3 parce qu'il reste quand même diminué un petit peu de temps plus que le C4. Les examens avisés étiologiques, c'est la sérologie streptococcique. Ce sont les antistreptosines O, donc les asthmes que vous connaissez tous, et l'anti-hyaluronidase et l'anti-désoxyribonucléase dans les infections cutanées alors que les asthmes dans les infections ORL.

Et bien sûr, ce qui est intéressant dans ces anticorps-là, c'est qu'il faut bien sûr les doser et les redoser 10 à 15 jours après pour assister à cette augmentation des titres des anticorps. Et c'est elles qui, bien sûr, vous marquent l'évolution du processus immunologique. Le pic, il est à la 3e, entre 3e et 5e semaine et qui se normalise après plusieurs mois.

Pas de corrélation avec la sévérité de la GNA. C'est pas parce qu'on a des asthmes à 3 000 à 4

000 que la GNA va être sévère. Et l'inverse aussi est vrai.

C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a des asthmes à 300 à 400 et que la GNA va être modérée. Si les asthmes ou le dosage des anticorps est négatif, ça n'exclut pas le diagnostic. Et tout l'intérêt de faire un prélèvement de gorge, si on a une angine évolutive, c'est-à-dire, on a un foyer qui est authentique pour retrouver... Il faut savoir que j'ai déjà dit que c'est pas uniquement le streptococque qui donne des GNA postinfectieuses.

Ça peut être tous les autres germes que je vous ai donnés. Ça peut être viral. Ça peut être bactéria.

Ça peut être parasitaire. Donc, ça peut être aussi fongite. Donc, il y a aussi les glomérulonéphrites au cours des infections bactériennes.

C'est les endocardites, les néphrites de chinte, quand on a les cathéters, les fistules, l'artère veineuse, les glomérulonéphrites des supérations profondes et la syphilis. J'ai parlé de ça avant. Les parasitaires, j'en ai parlé.

J'ai parlé de la leishmaniose. Les infections virales dans les chroniques C, B, H et dans l'aigu, j'ai parlé d'autres virus. Concernant l'histologie, je vous ai dit que le diagnostic, il est clinique, mais il est confirmé par l'histologie.

Il est confirmé par l'histologie et il y a un fait où il y a un certain nombre d'éléments qu'on rassemble pour retenir le diagnostic. Alors, concernant l'histologie, au microscope optique, c'est une glomérulonéphrite proliférative endocapillaire qui donne le nom à l'infection elle-même. Les glomérulis sont volumineux et hypercellulaires avec une prolifération des cellules endocapillaires, infiltration par des cellules circulantes et aspect de glomérulonéphrite exudatif avec retenue proliférative endocapillaire.

C'est ce qui est très important. Puis, par la suite, il y a des dépôts anormaux. Et les dépôts anormaux, ce sont les dépôts, je vous ai déjà dit, dépôts d'anticorps et de compléments.

Donc, ça peut être aussi des éosinophiles. C'est des dépôts qui sont irréguliers. On bosse sur le versant épithélial de la membrane basale glomérulaire qu'on appelle des HEMPS.

Donc, endocapillaires avec dépôts d'immunoglobulines et de compléments. La prolifération extracapillaire qui se voit dans 6 % des cas, heureusement, signifie la glomérulonéphrite rapidement progressive ou grave. Donc, reprenez.

Et c'est le plus souvent qu'on a affaire à faire une biopsie rapidement pour poser le diagnostic qui est lourd de conséquences. Donc, la prolifération et les endocapillaires, les dépôts, ils sont sur la membrane basale, d'accord, avec afflux de polynucléaires vers ces proliférations. L'immunofluorescence, je vous ai déjà dit qu'il y a des dépôts irréguliers de compléments d'immunoglobulines avec une distribution variable.

Je vous ai parlé de cet aspect de Hans. Et dans le mesangiome, ça, c'est sur la membrane basale. Et sur le mesangiome, ça donne un aspect de ciel étoilé que connaissent très, très bien les anatomopathologistes.

Donc, attention, ces dépôts de C3, ils peuvent persister plusieurs mois même après guérison clinique. Mais, ils persistent au niveau du rang qui peuvent, bien sûr, nous donner le diagnostic rétrospectif, mais le complément, on va voir, il se normalise au bout de 8 à 10 semaines. Donc, pour retenir le diagnostic de GNA poststreptococcique, il y a un syndrome néphritique aiguë postinfectieux, que ce soit une infection cutanée, que ce soit une infection ORL, avec une augmentation des asthmes, et une diminution transitoire du complément.

Il est bas au départ, puis il se normalise avec une bonne évolution. Donc, généralement, la GNA commune est à de bons pronostics. Mais, attention, aux formes adébusées régulées qui sont secondaires à cette prolifération extracapitale.

Le diagnostic différentiel, il va se poser avec toutes les néphropathies chroniques, parce que toutes les néphropathies chroniques, ils peuvent acutiser en forme de GNA aiguë, de glomerulonephrine aiguë. Donc, tels les vascularites, la néphropathie lupique, le syndrome de goutte-pasture, la maladie de verger, les glomerulopathies secondaires. Donc, c'est pour ça qu'il y a des indications à la biopsérénale quand le tableau n'est pas très évocateur de la génèse très peu coxique.

Pour les formes cliniques, on a parlé de la forme commune. Il y a des formes symptomatiques qui sont minimales, et il y a des formes compliquées. Les formes compliquées, c'est par l'oligoanurie, et je vous ai parlé déjà de l'oligurie qui peut indiquer la dialyse avec l'anurie.

Les accidents de surcharge hydrosodée. J'ai parlé de l'OAP, la défaillance cardiaque, les convulsions, le coma par encéphalopathie hypertensive, mais aussi par atteinte vasculaire. Il y a un infarctus au niveau du cerveau.

Il y a un syndrome très connu qui a heureusement de bons pronostics avec des lésions à l'IRM et à la TDM, cérébrale, et qui se résout avec le temps, heureusement, de bons pronostics. Et le syndrome néphrotique, il peut être transitoire. Donc, attention à ces formes-là où il y a une surcharge hydrosodée avec l'anurie.

Il y a des formes évolutives. Alors, j'insiste, il y a la GNA, elle ne récidive pas. Donc, la récidive, elle est exceptionnelle.

Ce n'est pas comme le rhumatisme articulaire aigu. Il récidive à chaque fois qu'on a une angine. On peut bien sûr faire une rechute rhumatismale, alors qu'au niveau du rhin, la GNA ne récidive pas.

Si elle récidive, ce n'est pas une GNA. Il faut faire une biopsérenale. Et il y a aussi les gluméries.

C'est pour ça qu'on ne donne pas d'antibioprophylaxie comme le R.A. C'est une glumérie. Attention aussi parmi les formes évolutives à la glumérie lonyphrique rapidement progressive qu'on appelle la GNA maligne et dans laquelle il y a une prolifération extra-carotide. Arrivons au traitement.

Il faut savoir traiter une GNA. C'est un problème de santé publique au Maroc. Et c'est un problème que doit résoudre un médecin généraliste.

Dans les formes modérées, on a surtout le traitement. Il est surtout symptomatique parce que l'angine, elle était là ou l'infection cutanée, elle était là, elle est passée et on n'a que les phénomènes immunologiques qui restent et leurs dégâts. Donc le repos, il dépend est-ce qu'on a un syndrome néphrotique ou on n'a pas de syndrome néphrotique.

Je vous ai dit dans les formes communes, en général, on n'a pas de syndrome néphrotique et donc, il faut autoriser ces malades à se reposer. Par contre, si on a un syndrome néphrotique, il faut éviter le repos parce que, comme on a vu dans les syndromes néphrotiques, ces malades, ils risquent de coaguler au niveau de leur vaisseau. Régime sans sel ou régime hyposodé plutôt, il faut donc, pour qu'il prévienne la surcharge hydrosodée, il faut restreindre les boissons et enlever le sel de cuisine.

La surveillance et les cliniques sont faites à base du poids, la tension artérielle, la durée, bien sûr, et biologiquement, elle se fait par la fonction rénale et l'ionogramme sanguin. On a vu qu'il y a des perturbations de la kaliémie, on a vu qu'il y a une possibilité de syndrome néphrotique, donc, il faut vérifier tout ça. Pour les formes plus sévères, le traitement, il reste symptomatique, mais, il faut corriger les apports hydriques, mais on a parfois besoin d'autres thérapeutiques.

La restriction des apports hydriques, il faut que l'hydratation soit limitée aux pertes insensibles avec la duresse. Donc, il faut calculer l'entrée-sortie, alors, l'hydratation doit être égale à la somme des pertes insensibles qui sont évaluées à 20 millilitres par kilo par jour ou 400 millilitres par mètre carré par jour, associées, bien sûr, à la duresse. Régime sans sel, et comme vous voyez, c'est pas censé, c'est un régime qui est possédé 0,3 à 0,5 millimoles par kilo par jour.

Donc, retenir, enlever le sel du cuisinier. Les diurétiques de Lens, quand on a, donc, on peut utiliser quand on a des formes avec un syndrome édémateux, même en l'absence d'HTA, on a recours, parfois, aux diurétiques. Et là, on se permet de donner les diurétiques, bien sûr, en l'absence de syndrome néphrotique, je le dis, je le redis.

Et parce que si vous donnez des diurétiques de Lens sur une hypovolemie dans le cadre d'un syndrome néphrotique avec hypoalbuminémie majeure, vous risquez un état de collapse chez votre malade. Donc, on donne du lasinique, du furosémide à 2 mg/kg. Parfois, on a recours à l'épuration extra-rénale et, donc, le traitement symptomatique des troubles hydroélectrolytiques.

Je vous ai parlé, donc, de l'hypercaliémie, etc. Si, bien sûr, ce traitement diurétique de Lens n'est pas suffisant pour régler le problème de l'HTA, on utilise des antihypertenseurs et celui qu'on utilise le plus souvent par voie intraveineuse, c'est la nicardipine associée aux diurétiques, associée aux IEC et AA2. Mais, attention, il faut se méfier avec ces deux-là parce qu'ils sont épargneurs de potation.

D'accord? Et, bien sûr, aussi les IEC, ils peuvent aussi aggraver l'insuffisance rénale. Donc, commencez par un diurétique de Lens et le deuxième palier, c'est la nicardipine par voie intraveineuse associée, bien sûr, aux diurétiques et, sinon, bon, ça devient un petit peu l'affaire d'un spécialiste. Gardez une activité physique normale sinon, c'est vraiment néfrotique.

Le traitement spécifique, là, on n'a vu que le traitement symptomatique, on n'a traité que les conséquences. Suppression des foyers infectieux ORL dentaires et cutanés, bien sûr, si vous avez un foyer qui est patent. Donc, il faut donner une antibiotérapie à base d'amoxycilline 6 à 10 jours dans l'angine et le traitement préventif.

Donc, je vous ai dit qu'il n'y a pas de traitement préventif contre la rechute ou la récurrence de la GNA comme dans le cadre du RAA, mais le traitement préventif, il consiste à traiter toute angine, toute infection ORL ou cutanée. Donc, retenez, la prophylaxie des rechutes, elle est inutile. Dans ces formes graves, donc, j'en ai parlé et bien sûr, la forme où il y a une prolifération extracapillaire, là, on a recours à une corticothérapie à forte dose faite de 3 perfusions de méthylprednisolone à la dose de 1 gramme 1,73 mètre carré un jour sur deux avec une corticothérapie orale pendant quelques semaines à quelques mois.

En général, on utilise quelques mois, 2 à 3 mois pour traiter, parfois même jusqu'à 4 mois et on donne, parfois, on a recours quand la forme est très grave à des bolus de cyclophosphamide dans les cas les plus graves, des bolus monstueux. Donc, retenez, pour ces formes sévères, alors, s'il vous plaît, c'est des malades qui ont besoin de corticothérapie. Si vous êtes dans un petit patlaïd, vous n'arrivez pas, bien sûr, à manier ces bolus, au moins, démarrer une corticothérapie par voie orale et adresser le malade dans un centre spécialisé.

Alors, l'évolution de cette GNA, on a dit que le plus souvent, donc, c'est une forme, c'est les formes communes et les deux bons pronostics, donc, généralement, un débit et une fin brutale. Le pronostic, il est bon, donc, 95 à 98 % avec une guérison clinique, mais une possible diminution de réserve fonctionnelle rénale, ce qu'on appelle la réduction néphronique. C'est pourquoi ces malades-là, il faut les garder toujours.

Ils doivent consulter au moins une fois par an pour prendre l'attention artérielle et évaluer la fonction rénale à cause de cette réduction néphronique. Ils font peut-être de l'HTA, ils feront peut-être de l'HTA précocement. Et, quand on a une oligurie, elle peut, normalement, elle doit disparaître en moins de 4 jours.

Si l'oligurie persiste au-delà de 4 jours, parfois, même on la réduit à 2 jours avec une qui devient une anurie, ce sont des indications à la dialyse. L'HTA, l'insuffisance rénale et le syndrome néphrotique, ils disparaissent en général dans 15 jours. Le syndrome néphrotique, donc, ils disparaissent dans 15 jours.

Donc, si, bien sûr, ils persistent au-delà, ça devient problématique et c'est l'indication à la biopsie rénale. Le complément, il se normalise entre 8 à 10 semaines. L'hématurie macroscopique, elle disparaît en moins d'un mois, alors que l'hématurie microscopique, elle peut persister jusqu'à 6 mois, jusqu'à 12 mois.

La protéinurie, donc, je ne parle pas du syndrome néphrotique, le syndrome néphrotique, il disparaît en 15 jours. La protéinurie, la protéinurie moins qu'un syndrome néphrotique, elle doit disparaître normalement en moins de 3 mois. Donc, vous imaginez toute perturbation en dehors de ces marges-là doit indiquer une biopsie rénale qu'il faut, bien sûr, retenir ces indications.

Alors, les indications de la biopsie rénale à la phase initiale, c'est pour évaluer la gravité de la prolifération extracapillaire. Et là, je vous donne toujours l'exemple d'une fourrée où il y a du feu. Donc, c'est la même chose qui arrive au niveau du rein.

Qu'est-ce qu'on fait quand on a ces formes-là ? Parfois, on démarre le traitement à base de corticoïdes, à base de bolus, de cyclophosphamides sans attendre la biopsie parce qu'on dit il faut arrêter le feu et par la suite revenir et évaluer les dégâts. Et je vous ai dit que les dépôts du complément, ils peuvent persister plusieurs mois après et donc, vous pouvez avoir le diagnostic après et bien sûr, souvent, le rein. Donc, toute anurie au-delà de deux jours, toute insuffisance rénale au-delà de dix jours, tout syndrome néphrotique au-delà de dix à quinze jours est une indication à la biopsie.

Tardivement, je vous ai dit qu'on peut confondre une GANA post-infectieuse avec toutes les autres glomerulopathies chroniques et la biopsie qui arrive avec le diagnostic exact. Donc, toutes protéines supérieures à un gramme par 24 heures après un mois, toutes émettent immédiatement après un mois, plus d'un mois, un deuxième épisode et toute diminution du complément qui excède les dix semaines est une indication R. Donc, pour conclure, la glomerulonephrite aiguë post-infectieuse est la glomerulopathie la plus fréquente chez l'enfant et dans notre contexte, la post-replicoxie qui est la plus fréquente. Le tableau clinique, il comporte un syndrome néphrotique aiguë, fait dématurer protéines UV et rétention hydrosodée.

Dans la rétention hydrosodée, il y a l'HTA l'insuffisance rénale et le syndrome EDM2. Retenez que le complément est bas et qui se normalise de façon transitoire qui se normalise en huit à dix semaines, que l'infection est les streptococcyx le plus souvent, que le pronostic est bon, mais attention aux formes sévères où vous avez une surcharge hydrique et une rétention hydrosodée très importante qui peut vous en donner une HTA sévère et qui peut être lourde de conséquences La même chose que quand vous avez une forme avec une prolifération

extracapillaire et qui risque de tuer les deux rangs et bien sûr le malade il peut sortir de la GNA avec une insuffisance rénale terminale. Bien sûr, les complications aiguës quand vous recevez le malade attention à l'OAP attention à l'HTA sévère attention à l'EDM cérébral et c'est pour ça que toute GNA on l'hospitalise même s'il n'y a pas de signe de gravité au départ parce qu'il faut surveiller il faut guetter l'apparition de ces éléments de pronostic qu'il faut savoir rechercher à l'examen clinique.

Et donc, vous admettez une GNA il faut bien sûr évaluer l'intensité du syndrome EDM il faut ausculter le poumon il faut prendre l'attention artérielle il faut faire un examen neurologique et le premier examen biologique qu'il faut bien sûr faire en dehors de confirmer les maturités et la protéinurie c'est d'évaluer la fonction rénale.